Capítulo 3

Superficies compactas.

3.1. Superficies topológicas.

Definición. *Se dice que un espacio topológico X es localmente euclídeo de dimensión n si todo punto $x \in X$ tiene un entorno abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$.*

Se dice que un espacio S es una superficie (topológica) si es localmente euclídeo de dimensión 2 y, además, es Hausdorff y cumple el segundo axioma de numerabilidad.

Ejemplos.

1. *$\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{S}^2$ son superficies.*
2. *Ser superficie se conserva por homeomorfismos. En particular, los discos abiertos de $\mathbb{R}^2$ son superficies.*
3. *Los discos cerrados de $\mathbb{R}^2$ no son superficies.*
4. *Cualquier abierto de una superficie es también una superficie.*
5. *El cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, el toro $\mathbb{T} = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ y el plano proyectivo $\mathbb{RP}^2$ son superficies.*

Como todo punto de un espacio localmente euclídeo X tiene un entorno abierto homeomorfo a un abierto de $\mathbb{R}^n$, se tiene que X tiene las mismas propiedades topológicas locales que $\mathbb{R}^n$. Así, por ejemplo, ha de ser localmente arcoconexo o localmente simplemente conexo. En particular, X tiene recubridor universal.

Definición. *Sean S una superficie y $D \subseteq S$ un abierto. Decimos que D es un disco regular si existe un abierto D' que contiene a D y un homeomorfismo $\varphi : D' \longrightarrow \mathbb{D}$ tal que*

$$\varphi(\overline{D}) = \overline{\mathbb{D}_r} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ |x| \leq r\},$$

para algún $r \in (0, 1)$.

Ejemplos.

1. *Cualquier casquete esférico*

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : \ -1 \leq z < r_0\}$$

con $-1 < r_0 < 1$ es un disco regular en $\mathbb{S}^2$. Sin embargo, $D = \mathbb{S}^2 \backslash \{(0, 0, 1)\}$ no es un disco regular en $\mathbb{S}^2$.

2. *$\mathbb{D}_r = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ |x| < r\}$ es un disco regular en $\mathbb{R}^2$, para cualquier $r > 0$. Sin embargo, $\mathbb{D}_r$ no es un disco regular en $S = \mathbb{D}_r$.*

3. *$\mathbb{R}^2 \backslash \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : \ x \geq 0\}$ no es un disco regular en $\mathbb{R}^2$.*

Lema 13 *Sean p_0 un punto de una superficie S y U un entorno de p_0. Entonces existe un disco regular D en S con $p \in D \subset U$.*

En particular, para cualquier superficie sus discos regulares forman una base de la topología.

Sean S_1, S_2 dos superficies conexas (disjuntas), $D_1 \subseteq S_1$, $D_2 \subseteq S_2$ discos regulares y $h : Fr(D_1) \longrightarrow Fr(D_2)$ un homeomorfismo. Sobre el espacio topológico $X = (S_1 \backslash D_1) \cup (S_2 \backslash D_2)$ consideremos la relación de equivalencia R_h dada por h, es decir,

$$x \, R_h \, y \ \Leftrightarrow \ \begin{cases} x = y, \text{ o bien,} \\ \{x, y\} = \{z, h(z)\}, \text{ para algún } z \in Fr(D_1). \end{cases}$$

Denotemos por $S_1 \# S_2$ al espacio topológico cociente X/R_h. Entonces, tenemos el siguiente resultado:

Teorema 19 *El espacio topológico $S_1 \# S_2$ es una superficie conexa. Además, salvo homeomorfismos, no depende de los discos regulares D_1, D_2 elegidos, ni del homeomorfismo h entre sus fronteras.*

A la superficie $S_1 \# S_2$ la llamaremos *suma conexa* de S_1 y S_2.

Observaciones.

1. *Es claro que $S_1 \# S_2$ y $S_2 \# S_1$ son la misma superficie, salvo homeomorfismos.*

2. *Si consideramos la suma conexa de una superficie S con la esfera $\mathbb{S}^2$ se tiene que $S \# \mathbb{S}^2$ es S, salvo homeomorfismos.*

3. *La suma conexa de n toros (con $n \in \mathbb{N}$) se llama n-toro o esfera con n asas. Y lo denotaremos por $\mathbb{T}_n$.*

4. *La suma conexa de $n \in \mathbb{N}$ planos proyectivos lo denotaremos por $\mathbb{RP}^2_n$.*

3.2. Presentaciones poligonales de superficies.

Consideremos el triángulo de $\mathbb{R}^2$

$$T_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\},$$

con vértices los puntos $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ y lados (o aristas) los segmentos $[(0, 0), (1, 0)]$, $[(0, 0), (0, 1)]$, $[(1, 0), (0, 1)]$. Decimos que T es un triángulo (topológico) si existe un homeomorfismo $h : T_0 \longrightarrow T$. Además, llamaremos, respectivamente, vértices y aristas de T a la imagen mediante h de los vértices y las aristas de T_0.

Teorema 20 (Radó) *Toda superficie compacta S puede ser triangulada, es decir, puede verse como una unión de triángulos topológicos donde cada dos triángulos diferentes cumplen que su intersección es vacía, o un vértice común o una arista común.*

Esto nos dice que toda superficie compacta puede verse como una unión de triángulos disjuntos bajo la identificación dos a dos de sus aristas; lo que motiva el estudio realizado en las siguientes secciones.

Definición. *Llamamos presentación poligonal de una superficie compacta a una expresión de la forma*

$$\mathcal{P} = \langle a_1, \ldots, a_n; w_1, \ldots, w_k \rangle,$$

con $n, k \in \mathbb{N}$, donde los a_i son símbolos y los w_j son expresiones del tipo

$$w_j = a_{j_1}^{\epsilon_1} \ldots a_{j_m}^{\epsilon_{j_m}}$$

donde $m \geq 3$ y cada $\epsilon_l \in \{-1, 1\}$. Además, cada símbolo a_i aparece exactamente dos veces en el total de los w_i.

Ejemplos.

1. $\mathcal{P} = \langle a, b; aba^{-1}b^{-1} \rangle$.
2. $\mathcal{P} = \langle a, b, c; acb, c^{-1}ba \rangle$.
3. $\mathcal{P} = \langle a, b, c, d; adb, c^{-1}bacd \rangle$.
4. $\mathcal{P} = \langle a, b, c, d; adb, c^{-1}ba, cda \rangle$ *no es una presentación poligonal, ya que el símbolo a aparece tres veces en las expresiones.*

Cada presentación poligonal tiene asociado un espacio topológico compacto que denotaremos por $|\mathcal{P}|$ y llamaremos la realización geométrica de $\mathcal{P}$, y se determina de la siguiente forma:

1. Para cada w_i consideramos un polígono regular $P_i \subseteq \mathbb{R}^2$ con número de lados igual al número de símbolos que aparecen en w_i. Los P_i serán disjuntos dos a dos.
2. En el sentido opuesto a las agujas del reloj nombramos los lados del polígono P_i e indicamos sobre él una dirección. Esto lo realizamos de la siguiente forma:

   Dado
   $$w_i = a_{i_1}^{\epsilon_1} \ldots a_{i_m}^{\epsilon_{i_m}}$$
   elegimos un primer lado del polígono P_i asociado y lo nombramos como a_{i_1}. Siguiendo el sentido contrario al de las agujas del reloj, el segundo lado de P_i lo llamaremos a_{i_2} y continuaremos hasta el último lado que llamaremos a_{i_m}. Además, indicaremos sobre cada lado a_{i_1} un sentido correspondiente al contrario al de las agujas del reloj si su exponente $\epsilon_k = 1$ o el sentido de las agujas del reloj si $\epsilon_k = -1$.
3. En la unión de todos estos polígonos consideramos la relación de equivalencia que identifica los lados con igual nombre mediante la única transformación afín que lleva un lado en el otro con el mismo sentido previamente determinado en ambos.
4. Definimos $|\mathcal{P}|$ como el cociente de la unión de todos los P_i bajo la relación de equivalencia anterior.

Proposición 3 *El espacio topológico $|\mathcal{P}|$ asociado a una presentación poligonal $\mathcal{P}$ es una superficie topológica compacta (posiblemente no conexa).*

Una misma superficie compacta puede tener muchas diferentes presentaciones poligonales. Así, dada una presentación poligonal de una superficie S no conocida, nuestro siguiente objetivo será modificar dicha presentación poligonal hasta reducirla a otra más simple de la misma superficie con la que podamos identificar qué superficie topológica es S. Por el teorema de Radó y la proposición anterior, esto nos llevará a la clasificación de todas las superficies compactas.

Transformaciones elementales.

Veamos ahora una serie de transformaciones que se les puede aplicar a una presentación poligonal $\mathcal{P}$ sin que la superficie $|\mathcal{P}|$ se altere (salvo homeomorfismos).

1. **Renombrar.** Dado un símbolo a_{i_0} en $\mathcal{P}$, podemos cambiarlo por otro símbolo b_0 que no estemos ya usando en la presentación $\mathcal{P}$. De igual manera, fijado el símbolo a_{i_0} podemos cambiar sus exponentes en todas las expresiones w_j de la presentación.

2. **Subdividir.** Podemos cambiar un símbolo a_{i_0} en $\mathcal{P}$, por dos símbolos b_1b_2 y $a_{i_0}^{-1}$ por $b_2^{-1}b_1^{-1}$. Aquí b_1 y b_2 son dos símbolos nuevos que no aparecían previamente en $\mathcal{P}$.

3. **Consolidar.** Si en las expresiones w_j aparecen dos veces $a_{i_1}a_{i_2}$ y/o $a_{i_2}^{-1}a_{i_1}^{-1}$, podemos cambiar $a_{i_1}a_{i_2}$ por un nuevo símbolo b_0 y $a_{i_2}^{-1}a_{i_1}^{-1}$ por b_0^{-1}. Esto podremos hacerlo siempre que las expresiones w_j queden con al menos 3 símbolos.

4. **Reflejar.** Dada una expresión $w_i = a_{i_1}^{\epsilon_1}\dots a_{i_m}^{\epsilon_{i_m}}$ la podemos sustituir por la expresión $w_i' = a_{i_m}^{-\epsilon_m}\dots a_{i_1}^{-\epsilon_{i_1}}$.

5. **Rotar.** Dada una expresión $w_i = a_{i_1}^{\epsilon_1}a_{i_2}^{\epsilon_2}\dots a_{i_m}^{\epsilon_{i_m}}$ la podemos sustituir por la expresión $w_i' = a_{i_2}^{\epsilon_2}\dots a_{i_m}^{\epsilon_{i_m}}a_{i_1}^{\epsilon_1}$.

6. **Cortar.** Dada una expresión $w_i = a_{i_1}^{\epsilon_1}\dots a_{i_s}^{\epsilon_s}a_{i_{s+1}}^{\epsilon_{s+1}}\dots a_{i_m}^{\epsilon_{i_m}}$ la podremos cambiar por las dos expresiones $a_{i_1}^{\epsilon_1}\dots a_{i_s}^{\epsilon_s}b_0$ y $b_0^{-1}a_{i_{s+1}}^{\epsilon_{s+1}}\dots a_{i_m}^{\epsilon_{i_m}}$, siempre que en cada una de las dos nuevas expresiones haya al menos 3 símbolos (y b_0 sea un símbolo nuevo en $\mathcal{P}$).

7. **Pegar.** Dos expresiones de la forma $w_i = a_{i_1}^{\epsilon_1}\dots a_{i_{m-1}}^{\epsilon_{m-1}}a_{i_m}$ y $w_j = a_{i_m}^{-1}a_{j_2}^{\epsilon_2}\dots a_{j_n}^{\epsilon_{j_n}}$ la podremos cambiar por la única expresión $a_{i_1}^{\epsilon_1}\dots a_{i_{m-1}}^{\epsilon_{m-1}}a_{j_2}^{\epsilon_2}\dots a_{j_n}^{\epsilon_{j_n}}$.

8. **Doblar.** Si en una expresión aparece de manera consecutiva los símbolos $a_{i_0}a_{i_0}^{-1}$ podremos eliminarlos de la expresión, siempre que al eliminarlos sigamos teniendo al menos 3 símbolos.

9. **Desdoblar.** Dada una expresión cualquiera podemos añadirle de manera consecutiva los símbolos $b_0b_0^{-1}$, donde b_0 es un nuevo símbolo de $\mathcal{P}$.

Ejemplos.

1. *Consideremos la presentación poligonal $\mathcal{P} = \langle a, b, c; a^{-1}cb, ac^{-1}b^{-1}\rangle$. A sus expresiones podemos aplicarles transformaciones elementales para identificar la superficie compacta asociada $|\mathcal{P}|$. Así, si rotamos nos quedan*
$$ba^{-1}c, \quad c^{-1}b^{-1}a.$$
Si ahora pegamos solo nos quedaría la expresión $ba^{-1}b^{-1}a$. Y rotando nos queda $aba^{-1}b^{-1}$. Por tanto, la realización geométrica $|\mathcal{P}|$ es el toro $\mathbb{T}$.

2. *Consideremos la presentación poligonal $\mathcal{P} = \langle a, b; aabb\rangle$. Si rotamos la expresión de $\mathcal{P}$ nos quedarían $abba$, y cortando*
$$abc, \quad c^{-1}ba.$$
Si reflejamos la segunda expresión nos quedan
$$abc, \quad a^{-1}b^{-1}c.$$
O equivalentemente, después de rotación, $cab, b^{-1}ca^{-1}$. Así, si pegamos, obtenemos la expresión $caca^{-1}$ que podemos identicar como la botella de Klein.

3. *Consideremos la presentación poligonal* $\mathcal{P} = \langle a, b; aa^{-1}bb\rangle$. *Si utilizamos transformaciones elementales tenemos que*

$$aa^{-1}bb \sim bac^{-1}, ca^{-1}b \sim ca^{-1}b^{-1}, ca^{-1}b \sim ca^{-1}ca^{-1}.$$

Y renombrando obtenemos abab, lo que nos dice que $|\mathcal{P}|$ *es el plano proyectivo* $\mathbb{RP}^2$.

3.3. La clasificación de las superficies compactas.

Proposición 4 *Sean* S_1 *y* S_2 *dos superficies compactas (y conexas) dadas, respectivamente, por las presentaciones poligonales* $\mathcal{P}_1 = \{A_1; w_1\}$ *y* $\mathcal{P}_2 = \{A_2; w_2\}$, *donde ambas presentaciones tienen una única expresión y los* A_i *son dos conjuntos de símbolos disjuntos. Entonces*

$$\mathcal{P} = \{A_1 \cup A_2; w_1w_2\}$$

es una presentación de $S_1\#S_2$, *donde* w_1w_2 *es la expresión dada al unir* w_1 *y* w_2.

Corolario 17 *La suma conexa de* n *toros,* $\mathbb{T}_n$, *es la realización geométrica de la presentación poligonal con expresión* $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\dots a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1}$.

La suma conexa de $n \geq 2$ *planos proyectivos,* $\mathbb{RP}^2_n$, *es la realización geométrica de la presentación poligonal con expresión* $a_1a_1\, a_2a_2 \dots a_na_n$.

Observemos que, por el ejemplo 2 anterior, $\mathbb{RP}^2_2$ es, de hecho, la botella de Klein.

Determinación de $|\mathcal{P}|$.

Nuestro objetivo ahora es dar un algoritmo que nos lleve a determinar qué superficie compacta es $|\mathcal{P}|$ para una presentación poligonal dada $\mathcal{P}$. Esto, en particular, nos llevará a clasificar las superficies compactas (conexas), salvo homeomorfismos. En este algoritmo utilizaremos solo transformaciones elementales sobre $\mathcal{P}$.

Así, comenzamos con una presentación poligonal $\mathcal{P}$ y seguiremos los siguientes pasos:

1. *Pegamos las expresiones de* $\mathcal{P}$ *hasta que solo nos queden expresiones donde cada una de ellas contiene los dos símbolos que existen con igual nombre (posiblemente con distinto exponente).*

Hay que observar que después de este primer paso, cada una de las expresiones que nos quedan corresponde a una componente conexa de $|\mathcal{P}|$. De esta forma, trabajaremos en los siguientes pasos de manera independiente con cada expresión, o equivalentemente, con cada componente conexa de $|\mathcal{P}|$.

Así podemos suponer de ahora en adelante que $\mathcal{P}$ tiene una única expresión.

2. *Eliminamos de nuestra única expresión* w *todos los símbolos adyacentes de la forma* aa^{-1} *o* $a^{-1}a$ *(entendiendo que el primer y último símbolo de* w *también son adyacentes). Esto podremos realizarlo siempre que* w *tenga más de 4 símbolos; en caso contrario tendremos* $aa^{-1}bb$ *o* $aa^{-1}bb^{-1}$, *que corresponden respectivamente a* $\mathbb{RP}^2$ *o* $\mathbb{S}^2$.

3. *Si nuestra expresión* w *es de la forma* $y_1\, a\, y_2\, a$ *entonces podremos cambiarla por* $y_1\, y_2^{-1}\, aa$, *donde* y_1 *denota todos los símbolos delante del primer símbolo* a *e* y_2 *denota a aquellos símbolos entre ambas* a. *Aquí, si* $y_2 = a_{i_1}^{\epsilon_1} \dots a_{i_m}^{\epsilon_{i_m}}$ *entonces* $y_2^{-1} = a_{i_m}^{-\epsilon_m} \dots a_{i_1}^{-\epsilon_{i_1}}$.

Reiterando este proceso llegaremos a una expresión del tipo

$$y\, a_1a_1\, a_2a_2 \dots a_ra_r,$$

donde y está formada por parejas de símbolos, uno con exponente 1 *y el otro con exponente* -1.

Es sencillo ver que $y_1\, a\, y_2\, a$ podremos cambiarla por $y_1\, y_2^{-1}\, aa$ haciendo las siguientes transformaciones elementales:

$$y_1 a y_2 a \;\sim\; y_1 ab, b^{-1} y_2 a \;\sim\; b y_1 a, a^{-1} y_2^{-1} b \;\sim\; b y_1 y_2^{-1} b \;\sim\; y_1 y_2^{-1} bb \;\sim\; y_1 y_2^{-1} aa.$$

Una vez aquí, volvemos a aplicar el paso 2.

Observemos, además que una expresión del tipo $y\, a_1 a_1\, a_2 a_2 \ldots a_r a_r$, podemos cambiarla mediante transformaciones elementales por otra de la forma $y'\, a_1 a_1\, a_2 a_2 \ldots a_r a_r$ con un único punto (o vértice) en $|\mathcal{P}|$. Si la expresión inicial $y\, a_1 a_1\, a_2 a_2 \ldots a_r a_r$, tuviese más de un vértice en $|\mathcal{P}|$ podríamos razonar como sigue:

Tomamos $[v_0] \in |\mathcal{P}|$ tal que $[v_0]$ corresponde a más de dos vértices en $\mathcal{P}$. Observemos que si $[v_0]$ corresponde a un único vértice $v_0 \in \mathcal{P}$ entonces v_0 es el vértice común de una arista a y a^{-1} que son adyacentes, es decir, en y aparece aa^{-1}, lo cual no era posible porque habíamos aplicado el paso 2. Por tanto, elegimos, una arista a con vértice inicial $v_1 \in [v_0]$ y vértice final $w \notin [v_0]$. Ya que en nuestra expresión $w = y\, a_1 a_1\, a_2 a_2 \ldots a_r a_r$ todos los vértices iniciales y finales de las aristas a_i son el mismo, tenemos que w se escribiría de la forma $w = bay_1 b^{-1} y_2$ donde y_2 no es vacío y contiene a $a_1 a_1\, a_2 a_2 \ldots a_r a_r$. Así, si aplicamos las siguientes transformaciones elementales:

$$bay_1 b^{-1} y_2 \;\sim\; bac^{-1},\; cy_1 b^{-1} y_2 \;\sim\; cy_1 ac^{-1} y_2$$

(y de nuevo el paso 2) obtendríamos que el nuevo polígono tiene un vértice menos en $[v_0]$. Repitiendo el proceso un número finito de veces llegaríamos a un momento en el que $[v_0]$ solo tiene un vértice en el polígono correspondiente y, por tanto, desaparecería al aplicar el paso 2.

De esta manera, si en nuestra expresión $w = y\, a_1 a_1\, a_2 a_2 \ldots a_r a_r$, se tiene que y no es vacía y hay un único vértice en $|\mathcal{P}|$, podemos elegir un símbolo b tal que $y = b \ldots b^{-1} \ldots$. En este caso, ha de existir otro símbolo c tal que

$$y = b \ldots c \ldots b^{-1} \ldots c^{-1} \ldots$$

Si no fuese así, $w = by_1 b^{-1} y_2$. Esto nos diría que dada una pareja de símbolos (diferentes de b) ambos se encuentran en y_1 o ambos en y_2. Esto implicaría que ningún vértice de y_1 está en la misma clase de equivalencia que un símbolo de y_2, lo que contradice que hay un único vértice en $|\mathcal{P}|$.

4. *Así, si nuestra expresión w es de la forma $b\, y_1\, c\, y_2\, b^{-1}\, y_3\, c^{-1}\, y_4$ entonces podremos cambiarla por $y_3 y_2 y_1 bcb^{-1} c^{-1} y_4$. Y de manera inductiva llegaremos a la expresión*

$$b_1 c_1 b_1^{-1} c_1^{-1} \ldots b_n c_n b_n^{-1} c_n^{-1}\, a_1 a_1\, a_2 a_2 \ldots a_r a_r.$$

El cambio anterior puede verse a través de las siguientes transformaciones elementales:

$$\begin{gathered}
b\, y_1\, c\, y_2\, b^{-1}\, y_3\, c^{-1}\, y_4 \;\sim\; y_4\, b\, y_1\, c\, y_2\, b^{-1}\, y_3\, c^{-1} \;\sim\; y_4\, b\, y_1\, c\, y_2\, e^{-1}, e\, b^{-1}\, y_3\, c^{-1} \\
\sim\; y_1\, c\, y_2\, e^{-1}\, y_4\, b, b^{-1}\, y_3\, c^{-1}\, e \;\sim\; y_1\, c\, y_2\, e^{-1}\, y_4\, y_3\, c^{-1}\, e \;\sim\; c\, y_2\, e^{-1}\, y_4\, y_3\, c^{-1}\, e\, y_1 \\
\sim\; c\, y_2\, e^{-1}\, f, f^{-1}\, y_4\, y_3\, c^{-1}\, e\, y_1 \;\sim\; y_2\, e^{-1}\, f\, c, c^{-1}\, e\, y_1\, f^{-1}\, y_4\, y_3 \;\sim\; y_2\, e^{-1}\, f\, e\, y_1\, f^{-1}\, y_4\, y_3 \\
\sim\; f\, e\, y_1\, f^{-1}\, y_4\, y_3\, y_2\, e^{-1} \;\sim\; f\, e\, y_1\, g, g^{-1}\, f^{-1}\, y_4\, y_3\, y_2\, e^{-1} \;\sim\; y_1\, g\, f\, e, e^{-1}\, g^{-1}\, f^{-1}\, y_4\, y_3\, y_2 \\
\sim\; y_1\, g\, f\, g^{-1}\, f^{-1}\, y_4\, y_3\, y_2 \;\sim\; y_3 y_2 y_1 bcb^{-1} c^{-1} y_4.
\end{gathered}$$

5. *Si nuestra expresión w contiene un bloque de la forma $bcb^{-1}c^{-1}aa$ podremos cambiarlo por $aabbcc$.*

Todo esto nos lleva a que nuestra superficie compacta $|\mathcal{P}|$ tiene cada componente conexa reducida a una expresión del tipo

$$a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\dots a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1}$$

o bien del tipo

$$a_1a_1\,a_2a_2\dots a_na_n$$

Teorema 21 *Toda superficie compacta y conexa es homeomorfa a la esfera $\mathbb{S}^2$, al n-toro $\mathbb{T}_n$ o a $\mathbb{RP}^2_n$.*

Por último nos interesaría probar que en la lista de las superficies dadas en el teorema anterior no existen dos homeomorfas, lo que nos daría la clasificación de las superficies compactas y conexas. Para ello, demostramos que el grupo fundamental de cada una de estas superficies (y su grupo abelianizado) es distinto.

Por el teorema de Seifert-van Kampen, obtenemos como consecuencia inmediata del corolario 17 cuál es el grupo fundamental de las superficies compactas (conexas).

Corolario 18 *El grupo fundamental del n-toro $\mathbb{T}_n$ es, salvo isomorfismos,*

$$F(a_1,b_1,\dots,a_n,b_n)/\langle a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\dots a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1}\rangle_N.$$

El grupo fundamental de $\mathbb{RP}^2_n$ es isomorfo a

$$F(a_1,\dots,a_n)/\langle a_1a_1\,a_2a_2\dots a_na_n\rangle_N.$$

Recordemos que dado un grupo G se llama abelianizado de G al grupo cociente de G sobre su conmutador:

$$[G,G] := \langle\{aba^{-1}b^{-1}:\ a,b\in G\}\rangle_N.$$

El abelianizado $G/[G,G]$ es un grupo abeliano. Además, es elemental ver que si dos grupos son isomorfos entonces sus abelianizados también han de ser isomorfos (aunque evidentemente el recíproco es falso).

Corolario 19 *El abelianizado del grupo fundamental del n-toro $\mathbb{T}_n$ es, salvo isomorfismos, $\mathbb{Z}^{2n}$. El abelianizado del grupo fundamental de $\mathbb{RP}^2_n$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}^{n-1}$.*

El abelianizado del grupo fundamental de un espacio topológico X suele también llamarse primer grupo de homología de X y se donota por $H_1(X)$ (o bien por $H_1(X,\mathbb{Z})$).

Teorema 22 (Clasificación de las superficies compactas) *Sea S una superficie compacta y conexa, entonces S es homeomorfa a una y solo una de las siguientes superficies:*

$$\mathbb{S}^2,\ \mathbb{T}_n,\ \mathbb{RP}^2_n,\qquad n\in\mathbb{N}.$$

3.4. Característica de Euler y orientabilidad.

Definición. *Dada una presentación poligonal $\mathcal{P}$ denotamos, respectivamente, por V, A y C al número de vértices, aristas y caras de los polígonos de las expresiones de $\mathcal{P}$ vistos en el espacio cociente $|\mathcal{P}|$. Y definimos la característica de Euler de $\mathcal{P}$ como el número*

$$\chi(\mathcal{P}) = V - A + C.$$

Ejemplos.

1. *Para la presentación poligonal de la esfera* $\mathbb{S}^2$ *con expresión* $aa^{-1}bb^{-1}$ *tenemos que* $V = 3$, $A = 2$ *y* $C = 1$, *con lo que su característica de Euler es 2.*

2. *Para la presentación poligonal del plano proyectivo* $\mathbb{RP}^2$ *con expresión* $aa^{-1}bb$ *tenemos que* $V = 2$, $A = 2$ *y* $C = 1$, *con lo que su característica de Euler es 1.*

3. *Para la presentación poligonal del* $n-$*toro,* $\mathbb{T}_n$, *con expresión* $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\dots a_nb_na_n^{-1}b_n^{-1}$ *obtenemos que* $V = 1, A = 2n$ *y* $C = 1$, *por lo que su característica de Euler es* $2 - 2n$.

4. *Para la presentación poligonal de* $\mathbb{RP}^2_n$ *con expresión* $a_1a_1\, a_2a_2\dots a_na_n$ *obtenemos que* $V = 1, A = n$ *y* $C = 1$, *por lo que su característica de Euler es* $2 - n$.

Proposición 5 *La característica de Euler de una presentación poligonal es invariante por transformaciones elementales.*

Corolario 20 *Si* S *es una superficie compacta entonces todas sus presentaciones poligonales tienen igual característica de Euler.*

Este corolario motiva la siguiente definición.

Definición. *Dada una superficie compacta* S *se llama característica de Euler de* S, *y la denotaremos por* $\chi(S)$, *a la característica de Euler de cualquier presentación poligonal suya.*

De esta manera,

$$\chi(\mathbb{S}^2) = 2, \qquad \chi(\mathbb{T}_n) = 2 - 2n \qquad \text{y} \qquad \chi(\mathbb{RP}^2_n) = 2 - n.$$

Observemos que la característica de Euler de cualquier superficie compacta y <u>conexa</u> es un número entero menor o igual que 2. Además, si este número entero es 2 o impar entonces existe una única superficie compacta y conexa con esa característica de Euler. Por tanto, en estos casos, la superficie queda completamente determinada por su característica de Euler.

Sin embargo, si la característica de Euler de la superficie es par y menor o igual a cero, entonces existen exactamente dos superficies compactas y conexas con igual característica de Euler:

$$\chi(\mathbb{T}_n) = 2 - 2n = \chi(\mathbb{RP}^2_{2n}), \qquad n \geq 1.$$

Una propiedad topológica que distingue a $\mathbb{T}_n$ y $\mathbb{RP}^2_{2n}$ y que puede ser calculada de manera sencilla a partir de una presentación poligonal de la superficie es su orientabilidad.

Definición. *Decimos que una presentación poligonal* $\mathcal{P}$ *es no orientada si alguna de sus expresiones* w_i *tiene un símbolo repetido con igual exponente, esto es,*

$$w_i = \dots a \dots a \dots$$

Y diremos que una superficie es no orientable si tiene <u>una</u> presentación poligonal no orientada.

Es importante observar que si $\mathcal{P}$ es no orientada (o $S = |\mathcal{P}|$ es no orientable) entonces existe una cinta de Möbius contenida en $S = |\mathcal{P}|$.

Proposición 6 *Sea* S *una superficie compacta y conexa. Entonces son equivalentes:*

(i) S *es orientable.*

(ii) S *tiene una presentación poligonal con una sola expresión que es orientada.*

(iii) Toda presentación poligonal de S *con una única expresión es orientada.*

Como consecuencia se tiene que tanto $\mathbb{S}^2$ como $\mathbb{T}_n$, $n \in \mathbb{N}$, son superficies orientables. Y $\mathbb{RP}^2_n$ son superficies no orientables para todo $n \in \mathbb{N}$. Así, la característica de Euler y su orientabilidad caracterizan a cualquier superficie compacta y conexa.